

1.1

Označme si :

x_n : počet stavek kábr v n -bém roce

h_n : počet stavek vísím dománu v
 n -bém roce

Definujeme rekurency pro $n+1$. rok :

$$x_{n+1} = 1,3 \cdot x_n - 0,5 \cdot y_n$$

$$y_{n+1} = 0,1 \cdot x_n + 0,7 \cdot y_n$$

Lesy :

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

Dále si označme :

$$\vec{x}_n = \begin{pmatrix} b_n \\ a_n \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}$$

a $\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} b_0 \\ a_0 \end{pmatrix}$ je vektor menších
počítaných nové. Modulárně platí:

$\begin{pmatrix} b_n \\ a_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} b_0 \\ a_0 \end{pmatrix}$ Chceme tedy noma-
lmente zvolit A^n
dříve tedy diskretní lineární
systém

Pro A nalezneme vlastní čísla

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_n) &= \det \begin{pmatrix} 1,3 - \lambda & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 - \lambda \end{pmatrix} = \\ \lambda^2 - 2\lambda + 0,7 \cdot 0,1 + 0,05 &= \lambda^2 - 2\lambda + 0,07 + 0,05 = \\ &= \lambda^2 - 2\lambda + 0,12 \end{aligned}$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 0,96}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{4(1 - 0,96)}}{2} =$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{4 \cdot 0,04}}{2} = 1 \pm 0,2 \rightarrow \begin{matrix} 1,2 \\ 0,8 \end{matrix}$$

$$\lambda_1 = 1,2 \quad \lambda_2 = 0,8$$

mašči je 2 nízomí rel. čísla $\Rightarrow A$ je diagonalizovateľná podľa Dirichletu

†. 6 4

Pačé

$$M_{1,2} = \text{Ker}(A - 1,2I_2) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0,1 - 0,5 & 0 \\ 0,1 - 0,5 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 - 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{0,8} = \text{Ker}(A - 0,8I_2) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 - 0,5 & 0 \\ 0,1 - 0,1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 - 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

hľadáme vlastné vektory

(5)
(1) súčasný rel. č. 1, 2

(1) súčasný rel. č. 0, 8

vektor bázy $\mathbb{R}^2$ ✓ možnosť rel. č. 1, 2
(rel. č. 0, 8) možnosť
0, 8

$$U = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1, 2 & 0 \\ 0 & 0, 8 \end{pmatrix} \quad \text{Potom } A = U D U^{-1}$$

Pre A^m platí:

$$\begin{aligned} A^m &= (U D U^{-1})^m = \underbrace{U U^{-1} \cdot U D U^{-1} \cdot \dots \cdot U D U^{-1}}_{m \text{ krát}} \\ &= U D^m U^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1, 2 & 0 \\ 0 & 0, 8 \end{pmatrix}^m \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1,2 & 0 \\ 0 & 0,8 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1,2^n & -1,2^n \\ -0,8^n & 5 \cdot 0,8^n \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \cdot 1,2^n - 0,8^n & -5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n \\ 1,2^n - 0,8^n & -1,2^n + 5 \cdot 0,8^n \end{pmatrix} = A$$

Bedg:

$$\begin{pmatrix} h_n \\ r_n \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \cdot 1,2^n - 0,8^n & -5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n \\ 1,2^n - 0,8^n & -1,2^n + 5 \cdot 0,8^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_0 \\ r_0 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} (5 \cdot 1,2^n - 0,8^n) h_0 + 5(-1,2^n + 0,8^n) r_0 \\ (1,2^n - 0,8^n) h_0 + (-1,2^n + 5 \cdot 0,8^n) r_0 \end{pmatrix}$$

Per jetzt nur maxime

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{4} \left((5 \cdot 1,2^m - 0,8^m) k_0 + 5(-1,2^m + 0,8^m) r_0 \right. \\
& \quad \left. (1,2^m - 0,8^m) k_0 + (-1,2^m + 5 \cdot 0,8^m) r_0 \right) = \\
& = \frac{1}{4} \left(5 k_0 \cdot 1,2^m - 5 r_0 \cdot 1,2^m - k_0 0,8^m + 5 r_0 0,8^m \right. \\
& \quad \left. k_0 \cdot 1,2^m - r_0 \cdot 1,2^m - k_0 0,8^m + 5 r_0 0,8^m \right) = \\
& = \frac{1}{4} \left(1,2^m (5 k_0 - 5 r_0) + 0,8^m (5 r_0 - k_0) \right) \\
& \quad \left(1,2^m (k_0 - r_0) + 0,8^m (5 r_0 - k_0) \right)
\end{aligned}$$

tedy

$$k_n = \frac{5 \cdot 1,2^m (k_0 - r_0) + 0,8^m (5 r_0 - k_0)}{4}$$

$$r_n = \frac{1,2^m (k_0 - r_0) + 0,8^m (5 r_0 - k_0)}{4}$$

musíme určit k_0, r_0 a r' :

a) kma sam mase do nehomocin
pro $n \rightarrow \infty$

V obam sekcích se vyskytnou
 $1, 2^m$ a $1, 2^m$ množinové konst-
 anty. $0 < 0,8 < 1$, takže nejmenší
 $\frac{1, 2^m (5x_0 - k_0)}{4}$ bude se pro $n \rightarrow \infty$
 blížit nule.

Bude máš tedy nejmenší chováni
 $\frac{5 \cdot 1, 2^m (k_0 - x_0)}{4}$ a $\frac{1, 2^m (k_0 - x_0)}{4}$,
 které se musí blížit $+\infty$
 keč. 5 nemějí souměrnosti, ani di-
 vergenci $k \rightarrow \infty$. Takže musí
 platit $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1, 2^m (k_0 - x_0)}{4} = \infty$
 $\frac{k_0 - x_0}{4} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} 1, 2^m = \infty$

$\lambda, 2 > 1$, nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda 2^n = \infty$

Aby množina λ byla, musí:

$$\frac{\lambda_0 - \lambda_1}{4} > 0$$

$$\lambda_0 > \lambda_1$$

Poměr $\frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}$, $n \rightarrow \infty$

Při $n \rightarrow \infty$ bude výraz

$\lambda 2^n (\lambda_0 - \lambda_1)$ konvergovat k 0

Než se nám podaří na výraz

$$\lambda 2^n (\lambda_0 - \lambda_1)$$

plati vždy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}} =$$

$$\frac{\lambda 2^n (\lambda_0 - \lambda_1)}{4} \cdot \frac{4}{\lambda 2^n (\lambda_0 - \lambda_1)} =$$

$$\approx 9$$

$$b) \exists m > 0 \text{ k. } \forall n \quad h_n \leq 0$$

Předpokládejme, že pro všechna n platí $h_n > 0$

$$0 \geq h_n = \frac{5 \cdot 1,2^n (h_0 - 120)}{4} + \frac{0,12^n (5 \cdot 120 - h_0)}{4}$$

Chceme se zbavit zlomků
 h_n musí být kladná reálná
 čísla
 dominující člen :

$$\frac{5 \cdot 1,2^n (h_0 - 120)}{4} \text{ musí být záporný}$$

$$\Rightarrow \frac{h_0 - 120}{4} < 0$$

$$\underline{\underline{h_0 < 120}}$$

Počiatočná hodnota $k_0 = x_0$ tak:

$$\begin{aligned} k_n &= 5 \cdot 1,2^n (k_0 - k_0) + 0,8^n (5k_0 - k_0) = \\ &= 4k_0 \cdot 0,8^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_n &= 1,2^n (k_0 - k_0) + 0,8^n (5k_0 - k_0) = \\ &= 4k_0 \cdot 0,8^n \end{aligned}$$

Došli by sme k rovnici rovnovážneho stavu a populácia dravcov by sa blížila k 0.

